

제 4 회 인천어린이청소년영화제 부대행사

잉키 보이스 시네마

INKY Voice Cinema — 더빙 놀이 체험 부스

설치 · 운영 설명서

문서 버전	v1.1 (출시 전 점검 반영판)
작성일	2026. 7. 11.
행사일	2026. 11. 14.(토), 인천 CGV
대상	부스 운영 담당자

1 프로그램 개요

잉키 보이스 시네마는 학생이 무성(無聲) 영상에 자신의 목소리를 입혀 한 편의 짧은 영화를 완성하는 더빙 체험 프로그램임. 완성된 영상은 구글 드라이브에 자동 저장되며, 학생은 화면의 QR 코드를 휴대전화로 스캔하여 자신의 작품을 즉시 받아 볼 수 있음.

체험 흐름 장르 선택 → 영상 미리 보기 → 더빙 녹음(약 10 초) → 다시 듣기 → 저장 → QR 스캔

- 장르는 판타지, 애니메이션, 호러, 액션, 드라마, 시트콤 총 6 종으로 구성
- 영상 소스는 Kling AI 로 자체 제작한 창작 장면을 사용하므로 저작권 문제 없음
- 1 인당 소요 시간은 미리 보기 포함 약 2 분 내외이며 노트북 1 대 단독 운영 가능

2 준비물

구분	내용	비고
필수	윈도우 노트북 1 대(부스 서버 겸 체험 화면)	터치스크린 노트북 권장
필수	Node.js 18 이상	nodejs.org 에서 LTS 설치
필수	장르 영상 6 개(mp4, 10 초 내외, 무음)	Kling AI 제작본
필수	인터넷 연결(행사장)	드라이브 저장·QR 용
권장	USB 마이크 또는 헤드셋	소음 환경 녹음 품질 향상
선택	안드로이드 태블릿(체험 화면 분리 시)	노트북과 같은 와이파이 필요

※ 아이패드(사파리)는 마이크 호환 문제가 있을 수 있어 노트북 또는 안드로이드 태블릿 사용을 권장함.

3 설치 (최초 1 회)

1. 배포받은 압축파일(inky-voice-cinema)을 바탕화면 등 원하는 위치에 풀기
2. 폴더 안의 **start.bat** 을 더블클릭 — 최초 1 회는 필요한 라이브러리를 자동으로 내려받음(인터넷 필요, 1~2 분)
3. 윈도우 방화벽 허용 창이 뜨면 「개인 네트워크」에 체크하고 [액세스 허용] 클릭
4. 검은 실행 창에 아래와 같이 표시되면 설치 완료

정상 실행 화면 예시

이 노트북에서 사용 → <http://localhost:3000>

태블릿/폰에서 사용 → [https://\(노트북 IP\):3443](https://(노트북 IP):3443)

저장 모드 : 구글 드라이브 (실패 시 로컬 자동 대체)

[클립 점검] 6 개 장르 모두 정상 (H.264)

프로그램이 켜지지 않고 「설정 오류」 안내가 표시되면 config.json 파일의 형식(따옴표·심표)을 확인함. 종료는 실행 창에서 Ctrl + C.

4 장르 영상 넣기

clips 폴더에 Kling AI 로 제작한 영상 6 개를 넣고, 파일명을 아래와 정확히 일치시킴(소문자).

장르	파일명	장르	파일명
판타지	fantasy.mp4	액션	action.mp4
애니메이션	animation.mp4	드라마	drama.mp4
호러	horror.mp4	시트콤	sitcom.mp4

- 권장 길이 10 초 내외, 무음 영상(배경음이 있어도 합성 시 자동 제거됨)
- 넣지 않은 장르는 체험 화면에 「준비중」 으로 표시되어 선택되지 않음

△ 영상 코덱 주의 (H.264)

브라우저에서 재생하려면 영상이 H.264 코덱이어야 함. H.265(HEVC)로 내보낸 파일은 화면이 검게 나올 수 있음.

프로그램이 시작될 때 6 개 영상의 코덱을 자동 점검하여 실행 창에 결과를 표시하므로, ✖ 경고가 뜬 파일만 H.264 로 다시 내보내면 됨.

5 구글 드라이브 연결 (QR 전송용)

학생 휴대전화 어디에서나 QR 이 열리도록 완성 영상을 구글 드라이브에 자동 저장함. 아래 설정은 최초 1 회만 수행함.

5. **script.google.com** 접속 → [새 프로젝트] → 폴더 내 **apps-script/Code.gs** 내용 전체 붙여넣기
6. 코드 상단 **FOLDER_ID** 에 저장할 드라이브 폴더 ID 입력 (폴더 주소의 /folders/ 뒤 문자열, 물음표 앞까지)
7. [배포] → [새 배포] → 유형: 웹 앱 / 실행: 나 / 액세스: 「모든 사용자」
8. 권한 승인 창 → 본인 계정 선택 → [고급] → [이동] → [허용]
9. 생성된 웹 앱 주소(.../exec)를 복사하여 **config.json** 의 **appsScriptUrl** 에 붙여넣기 → 프로그램 재시작

△ 가장 흔한 실수 두 가지

- ① 액세스 권한을 「Google 계정이 있는 모든 사용자」 로 선택 → 저장이 실패함. 반드시 「모든 사용자」 로 선택.
- ② 코드 수정 후 재배포 시 [새 배포]를 만들면 주소가 바뀜 → [배포 관리]에서 기존 배포를 연필(수정)로 열어 「새 버전」 으로 올리면 주소가 유지됨.

연결 확인: 재시작 후 실행 창에 「저장 모드 : 구글 드라이브」 가 표시되고, 시험 저장 시 QR 주소가 **drive.google.com** 으로 시작하면 정상.

6 실행과 접속

사용 기기	접속 주소	참고
노트북(권장)	http://localhost:3000	별도 설정 없이 마이크 즉시 사용
안드로이드 태블릿	https://(노트북 IP):3443	노트북과 같은 와이파이 필수 보안 경고 → [고급] → [계속], 마이크 [허용]

- 노트북 IP와 접속 주소는 실행 창(검은 화면)에 자동 표시됨. 주소가 여러 개 표시되면 위에서부터 차례로 시도
- 체험 화면은 브라우저 전체화면(F11)으로 운영하면 깔끔함
- 행사장에서 와이파이가 바뀌면 프로그램을 껐다 켜기만 하면 새 주소·보안 인증서가 자동 적용됨

7 체험 진행 순서 (학생 응대)

단계	학생 행동	운영자 안내 멘트(예시)
① 장르 선택	6 개 타일 중 하나 터치	"어떤 영화의 주인공이 되어 볼까요?"
② 미리 보기	[▶ 미리 보기]로 영상 확인	"어떤 대사를 할지 미리 생각해 보세요."
③ 녹음	[🎤 녹음 시작] → 3·2·1 후 연기	"카운트다운이 끝나면 바로 시작!"
④ 확인	[다시 듣기] / 마음에 안 들면 [다시 녹음]	"내 목소리가 어떻게 들리는지 확인!"
⑤ 저장·QR	[💾 저장하기] → QR 스캔	"휴대폰 카메라로 찍으면 내 영화가 도착!"

※ 마이크 권한 창은 기기당 최초 1 회만 표시됨. 다음 학생을 위한 초기화는 [🎬 다른 더빙 하기] 버튼 하나로 완료.

8 저장 모드와 화면 안내 문구

저장이 끝나면 QR 아래에 저장 위치 안내가 표시됨. 문구별 의미와 조치는 다음과 같음.

화면 문구	의미	운영자 조치
구글 드라이브에 저장되었습니다	정상. 어떤 휴대전화에서든 QR이 열림	조치 불필요
같은 와이파이에 연결된 폰에서 스캔하세요	config 에 드라이브 미설정(로컬 모드)	5 장 절차로 드라이브 연결
△ 인터넷 문제로 이번 영상은 부스 컴퓨터에 저장됐어요	일시적 인터넷 장애. 영상은 outputs 폴더에 안전 보관됨	같은 와이파이 폰이면 그대로 수령 가능. 인터넷 복구 후 outputs 파일을 드라이브에 수동 업로드해 전달 가능

핵심: 인터넷이 끊겨도 체험은 계속되며 학생의 녹음은 유실되지 않음.

9 행사 당일 체크리스트

개장 전 (현장 도착 후)

- ☐ 노트북·마이크·(태블릿) 전원과 행사장 와이파이 연결
- ☐ start.bat 실행 → 실행 창에서 「클립 점검 6 개 모두 정상」 확인
- ☐ 실행 창의 새 주소로 태블릿 접속 및 마이크 허용 확인
- ☐ 시험 더빙 1 건 저장 → QR 주소가 drive.google.com 으로 시작하는지 확인
- ☐ 본인 휴대전화로 QR 스캔 → 영상 재생 확인

운영 중

- ☐ 실행 창(검은 화면)은 닫지 말 것 — 최소화만 가능
- ☐ 저장 화면에 △ 폴백 문구가 반복되면 와이파이 상태 점검

철수 시

- ☐ 실행 창에서 Ctrl + C 로 종료
- ☐ outputs 폴더와 드라이브 폴더의 학생 영상 파기(11 장 참조)

10 문제 해결

증상	원인	조치
프로그램이 켜지지 않고 「설정 오류」 표시	config.json 형식 오류	따옴표·쉼표 확인 후 재실행 (오류 원인이 창에 한국어로 표시됨)
특정 장르 화면이 검게 나옴 / 실행 창에 ✕ 코덱 경고	영상이 H.265(HEVC) 등 비호환 코덱	해당 영상만 H.264 로 다시 내보내 교체
태블릿에서 마이크가 켜지지 않음	http 주소로 접속함	반드시 https://(IP):3443 으로 접속, 보안 경고 통과 후 허용
태블릿에서 접속 자체가 안 됨	다른 와이파이 또는 방화벽 차단	같은 와이파이 확인, 노트북 방화벽에서 Node.js 허용
QR 을 찍어도 열리지 않음	로컬/폴백 저장 상태에서 다른 통신망 사용	드라이브 연결 확인(5 장) 또는 같은 와이파이에서 스캔
저장 시 「드라이브 저장 실패」 반복	Apps Script 액세스 권한 오류	배포 액세스를 「모든 사용자」로 재배포(5 장 주의사항)
「포트가 이미 사용 중」 오류	이전 실행 창이 남아 있음	열려 있는 실행 창 모두 종료 후 재실행

11 개인정보 보호 (학생 음성)

학생의 목소리가 담긴 영상은 개인정보에 해당하므로 다음 절차를 준수함.

- 부스 앞에 아래 안내문을 게시하여 저장·전달·파기 사실을 사전 고지
- 행사 종료 후 노트북 outputs 폴더의 영상 전체 삭제
- 행사 종료 후 구글 드라이브 저장 폴더의 영상 전체 삭제(휴지통 비우기 포함)

부스 게시용 안내문 (오려서 사용)

「잉키 보이스 시네마」에서 녹음된 영상은 참가 학생 본인에게 QR 코드로 전달하기 위한 목적으로만 저장되며,

행사 종료 후 일괄 파기됩니다. 영상은 외부에 공개되거나 다른 용도로 사용되지 않습니다.

— 제 4 회 인천어린이청소년영화제 운영진 —

부록 폴더 구성

항목	설명
start.bat	프로그램 실행 파일 (더블클릭)
config.json	설정 파일 — 드라이브 주소(appsScriptUrl) 입력
clips/	장르 영상 6 개를 넣는 폴더

항목	설명
outputs/	완성된 학생 더빙 영상이 저장되는 폴더 (행사 후 파기 대상)
apps-script/Code.gs	구글 드라이브 연결용 코드 (5 장에서 사용)
server.js / public/	프로그램 본체 — 수정하지 않음

본 설명서는 프로그램 v1.1 기준으로 작성됨. 문의: 인천광역시교육청 초등교육과.